3.2.4.1. 항암화학요법

제 정 일	2009.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	종양내과, 약물관리위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 3.2.4 항암화학요법 JCI Standard 7th Edition: COP.3, MMU.4.1, 4.2, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 7, 7.1, FMS.7.2

제1조 (목적)

1. 안전하고 효과적인 항암화학요법을 제공하기 위해 자격을 갖춘 직원이 적절하게 항암화학요법을 수행하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 항암화학요법 수행 직원
   1) 항암화학요법 환자를 진료하는 의사, 약사, 간호사는 면허 및 자격을 갖추고 연 1회 항암화학요법 관련 교육을 받는다.
   2) 항암화학요법 관련 교육은 항암제의 처방, 조제, 보관, 투여, 주의사항, 부작용 발생 시 대처방법, 정맥 내 유지침 관리방법, 보호구 사용법, 폐기 등을 주 내용으로 한다.

2. 항암화학요법에 대한 정보제공
   1) 의료진은 항암화학요법 치료 시작 시 항암화학요법의 목적, 기대효과, 치료 과정 및 방법, 발생 가능한 합병증 및 부작용, 주의사항, 선택할 수 있는 다른 치료 방법 등에 대하여 환자 및 보호자에게 설명하고 동의서를 받는다.
   2) 학업중인 소아의 경우 치료 중 병원학교, 인터넷 교육 등 학교 교육을 대체할 수 있는 수단에 대해 정보를 제공한다.

3. 항암제 처방
   1) 항암화학요법은 관련 교육을 이수하고, 자격이 있는 의사가 처방한다.
   2) 항암화학요법 처방은 구두/전화 지시로 처방할 수 없으며, 안전한 처방을 위해 가급적 CAP(Chemotherapy Assistant Program)을 활용하도록 한다.

4. 조제 전 항암제 처방 감사
   1) 약사는 항암제 조제 전 환자정보, 질환명, 약품명, 용량 및 용법, 투여횟수, 투여 방법 등에 대한 처방 감사를 시행하며 [부록3. 항암제 처방 감사 지침]에 따른다.

5. 항암제 조제

1) 주사용 항암제 조제는 면허 및 자격을 갖추고 관련 교육을 이수한 약사가 조제한다.
2) 주사용 항암제 조제는 조제 시 안전을 담보할 수 있도록 환기후드가 설치된 무균 조제 환경에서 적절한 개인보호구(장갑, 마스크, 모자, 보호복 등)를 착용한 후 수행하며, [부록4. 항암제 조제 지침]을 준수한다.
3) 약사는 조제된 주사용 항암제에 대하여 [부록5. 항암제 감사 지침]에 따라 감사를 수행한다.
4) 조제 완료된 주사용 항암제는 '고위험의약품' 라벨을 부착하고 항암제 전용 용기를 이용하여 공급한다.
5) 무균조제 환경을 유지하기 위해 무균조제시설을 정기적으로 점검 및 관리한다.

6. 항암제 투여
1) 주사용 항암제의 투여는 면허 및 자격을 갖추고 관련 교육을 이수한 의사 또는 간호사가 시행한다.
2) 주사용 항암제의 경우 투여 전 2명의 의료진이 정확한 환자, 약품명, 투여경로, 용량, 투여시간 등을 확인한다.
3) 주사용 항암제 투여 전 의약품 상태(파손, 이물질 여부 등) 및 유효기간을 확인한다.
4) 주사용 항암제 투여 시 적절한 개인보호구(장갑, 마스크 등)를 반드시 착용한다.
5) 척수강 내 투여하는 약품은 조제, 운반, 투여준비 및 투여의 전 과정에 있어서 다른 약품과 분리하여 관리한다. 조제된 약품에는 '반드시 척수강 내 투여' 라고 표기하며, 투여 전 2명의 의료진이 이중 확인한다. 비경구 투여 약품과 동시에 투여 또는 취급하지 않도록 한다.
6) 주사용 항암제 투여 중에는 정맥 내 유지침 유지상태를 관찰한다.
7) 항암제 투여 시 정확한 용량이 투여되는지 확인한다.
8) 주사용 항암제 투여 전과 투여 후 활력징후를 측정하여 기록하며 환자가 불편감을 호소하거나 항암제로 인한 부작용이 관찰될 경우 추가적으로 활력징후를 측정한다.
9) 항암화학요법의 효과 및 잠재적인 부작용, 합병증 등을 모니터링한다.
10) 검사 결과를 모니터링하며, 영양상태와 식이상태에 대해 평가한다.
11) 필요 시, 섭취량과 배설량을 1일 2회 모니터링하고, 체액 조절을 평가한다.
12) 주사용 항암제 투여 절차 및 주의사항은 [부록1. 주사용 항암제 안전사용지침]을 준수한다.

7. 부작용 발생 시 대처방안 및 기록
1) 항암화학요법 관련 부작용 발생 시 의사에게 알려서 적절한 중재를 수행하고 기록하며, 원내 의약품 부작용보고 시스템으로 보고한다.
2) 의약품별 부작용 발생 시 대처방안은 [부록6. 항암약물요법 투여 시 주의사항 및 부작용 발생 시 대처방안]에 따른다.
3) 일혈(Extravasation): 주사용 항암제 투여 중 및 투여 이후까지 일혈 증상 여부를 관찰하고 일혈 발생 시 다음과 같이 시행한다.
(1) 항암제 투여를 즉시 중단한다.
(2) IV Cannula를 통해 남아있는 항암제를 흡인한다.

(3) 의사에게 알린다.

(4) IV Cannula 제거 후 Occlusive Dressing(Warm or Cold)을 시행하거나 적절한 Antidote를 사용하는 등의 중재를 한다.

8. 주사용 항암제 폐기

1) 주사용 항암제 파손 및 오염 시에는 해당 구역에 위험경고를 하고 오염구역에 정리할 최소 인원만 남아 항암제/MSDS Spill Kit을 이용하여 처리한다.

2) 환자에게 투여가 완료된 주사용 항암제와 투여 시 사용한 물품은 밀봉하여 의료폐기물 전용 용기에 넣어 폐기한다.

3) 조제하고 남은 항암제 잔량이나 조제 후 투여가 취소된 약액은 항암제가 노출되지 않도록 하여 비닐봉투로 밀봉한 후 의료폐기물 전용용기에 넣어 폐기한다.

4) 세브란스병원 내규 [11.3.2. 의료폐기물 관리]를 준수한다.

9. 담당 의료진은 진료과정 일체를 의무기록에 기록한다.

제4조 (부록)

1. 주사용 항암제 안전사용지침
2. 항암제 안전성표
3. 항암제 처방 감사(Regimen Screening) 지침
4. 항암제 조제 지침
5. 항암제 감사 지침
6. 항암화학요법 투여 시 주의사항 및 부작용 발생 시 대처방안

제5조 (참고)

1. 의료폐기물 분리배출 지침(환경부, 2019.12)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2009년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)